

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
Санкт-Петербургский горный университет императрицы Екатерины II



Кафедра информационных систем и вычислительной техники

Отчёт по учебно-ознакомительной практике
«Летняя школа «Моя специальность»»

Выполнил: студент гр. ИТ-25-3

(шифр группы)

(подпись)

Черников В.М.

(Ф.И.О)

Проверил:

доцент Киба М.Р.

Санкт-Петербург

2026 г.

АННОТАЦИЯ

Отчет составлен по результатам учебно-ознакомительной практики «Летняя школа "Моя специальность"», проходившей в период с 20 июня по 25 июля 2026 года. В работе описаны основные функции и обязанности цифрового куратора, а также систематизированы выполненные практические задания, среди которых разработка учебного курса и решение ситуационных кейсов. Значительная часть отчета посвящена анализу компетенций, сформированных в ходе посещения IT-компаний, академических партнеров и профессиональных музеев. Общий объем документа составляет 23 страницы, он содержит 1 рисунок и 4 таблицы.

ANNOTATION

This report summarizes the outcomes of the introductory educational practice "Summer School 'My Specialty'", held from June 20 to July 25, 2026. The document details the core responsibilities of a digital curator and outlines the completed practical assignments, which include designing an educational course and solving situational tasks across various modules. Special emphasis is placed on analyzing the practical skills acquired through educational excursions and visits to IT companies and professional museums. The report comprises 23 pages, featuring 1 figure and 4 tables.

СОДЕРЖАНИЕ

Введение.....	4
Раздел 1. Решение ситуационных задач.....	5
1.1. Решение ситуационной задачи по модулю «Наука».....	5
1.2. Решение ситуационной задачи по модулю «Энергосбережение».....	6
1.3. Решение ситуационной задачи по модулю «Экономика».....	8
1.3.1. Кейс 1. «Страхование жизни».....	9
1.3.2. Кейс 2. «Куда вложить деньги».....	9
1.3.3. Кейс 3. «Заманчивое предложение».....	10
1.3.4. Кейс 4. «Договор займа № 562468».....	11
1.4. Решение ситуационной задачи по специальности.....	12
Раздел 2. Рабочая профессия «Цифровой куратор».....	13
Раздел 3. Встречи с представителями компаний на базе университета.....	16
3.1. Презентация компании «Тайли»: инфраструктура и серверное оборудование.....	16
3.2. Знакомство с телеком-оператором SkyNet (Скайнет).....	17
3.3. Встреча с представителем ПАО «Газпром»: курс на цифровой суверенитет.....	17
Раздел 4. Посещение компаний-партнеров и музеев.....	18
4.1. Яндекс музей.....	18
4.2. Санкт-Петербургский музей истории профессионального образования	19
4.3. ООО «Водопад».....	19
4.4. IT-компания «Норбит» (Norbit).....	20
4.5. Интернет-провайдер «Скайнет» (SkyNet).....	20
4.6. ООО «Технопарк Санкт-Петербурга».....	21
4.7. ИТ-хаб Группы «Т-Технологии» (Т-Банк).....	21
Заключение.....	22

Введение

Учебно-ознакомительная практика «Летняя школа "Моя специальность"» выступает фундаментальным этапом в профессиональном становлении будущего специалиста. Главной целью данного мероприятия является глубокая интеграция академических знаний с реальными производственными процессами и формирование комплексных междисциплинарных компетенций, необходимых в условиях стремительной цифровой трансформации.

Для достижения поставленной цели был реализован ряд ключевых задач: решение прикладных ситуационных кейсов в сферах науки, энергетики и экономики; освоение специфических навыков в рамках рабочей профессии «Цифровой куратор»; а также детальное изучение передового опыта и корпоративной культуры ведущих технологических компаний и академических партнеров Санкт-Петербурга.

Практика способствует выстраиванию эффективных коммуникаций с представителями индустрии, что критически важно для дальнейшего трудоустройства. Подобный многопрофильный формат позволяет понять актуальные векторы развития индустрии и заложить прочную основу для успешной карьеры, обеспечивая всестороннюю готовность к решению сложных профессиональных вызовов в будущем.

Раздел 1. Решение ситуационных задач

1.1. Решение ситуационной задачи по модулю «Наука»

В рамках модуля «Наука» была выполнена работа по историко-статистическому анализу деятельности Санкт-Петербургского горного университета за 250 лет. Целью являлась оценка масштаба подготовки кадров и развития научной школы вуза на основе архивных данных и юбилейных изданий.

Для систематизации сведений о динамике выпуска специалистов данные были распределены по трем ключевым историческим периодам. Результаты анализа представлены в Таблице 1.

Исторический период	Количество выпускников, чел.
Дореволюционный (1773–1917 гг.)	3 300
Советский (1918–1991 гг.)	45 000
Современный (1992–2023 гг.)	50 400
Итого за 250 лет	98 731

Таблица 1 – Динамика количества выпускников Санкт-Петербургского горного университета по историческим периодам

Анализ данных таблицы 1 показывает экспоненциальный рост количества выпускников. Если за 140 лет дореволюционной истории было подготовлено около 3,3 тыс. инженеров, то в советский и современный периоды счет идет на десятки тысяч. Это отражает переход от элитарного образования к массовому обеспечению экономики высококвалифицированными кадрами.

Параллельно с ростом числа выпускников наблюдалось повышение квалификации научно-педагогического состава. В дореволюционный период штат вырос с 5 до 78 человек. В современном периоде (2022/23 уч. год) численность преподавателей составляет 650 человек, при этом 93,5 % из них имеют ученые степени (94 доктора и 508 кандидатов наук). Средний возраст

преподавателей составляет 45 лет, что свидетельствует об эффективном сочетании опыта и молодежного потенциала.

Библиографический анализ показал, что из 42 использованных источников 26 публикаций индексируются в базах РИНЦ и/или Scopus/WoS, что подтверждает высокую научную значимость материалов. По результатам решения ситуационной задачи сделан вывод о том, что университет сохраняет статус глобального лидера в своей профильной области, обеспечивая преемственность исторических традиций и технологический суверенитет минерально-сырьевого комплекса России.

1.2. Решение ситуационной задачи по модулю «Энергосбережение»

В рамках модуля была решена задача планирования энергоэффективного потребления электроэнергии в квартире при наличии двухставочного тарифа («день/ночь») и льготных условий оплаты.

Для решения задачи выбрана квартира с электрической плитой, что устанавливает максимальную допустимую потребляемую мощность $P_{\text{макс}} = 10 \text{ кВт}$.

Состав семьи: 3 человека (два работающих родителя, один студент очной формы обучения). Исходя из состава семьи и необходимости оптимизации бытовых процессов, из дополнительного оборудования выбраны: посудомоечная машина, робот-пылесос и ноутбук.

Суммарная мощность обязательного и дополнительного оборудования представлена в Таблице 2.

№	Наименование оборудования	Мощность Р, кВт	Время работы в сутки t, ч	Суточное потребление $W_{\text{сут}}$, кВт·ч	Примечание
1	Электрическое освещение	0,2	5	1,0	Вечернее время
2	Телевизор	0,2	4	0,8	Вечернее время
3	Электрический чайник	2,0	0,5	1,0	Утро/вечер
4	Стиральная машина	2,0	1,0	2,0	Ночной цикл
5	Микроволновая печь	1,0	0,3	0,3	Дневное время
6	Стационарный компьютер	0,2	4	0,8	Вечернее время
7	Холодильник	0,5	24	2,4	Круглосуточно
8	Пылесос	1,9	0,2	0,38	Выходной день (среднесут.)
9	Электроплита	5,0	1,5	7,5	Приготовление пищи
10	Посудомоечная машина	2,0	1,5	3,0	Ночной цикл
11	Робот-пылесос	0,02	4	0,08	Зарядка/уборка днем
12	Ноутбук	0,1	2	0,2	Учеба/работа
Итого	-	-	-	19,46	~583,8 кВт·ч/мес

Таблица 2 – Перечень электрооборудования и суточное потребление
 Расчет месячного потребления $W_{\text{мес}}$ производится по формуле:

$$W_{\text{мес}} = W_{\text{сут}} \cdot N \quad (1)$$

- $W_{\text{мес}}$ – расчетное потребление электроэнергии, кВт·ч;
- $W_{\text{сут}}$ – среднесуточное потребление электроэнергии, кВт·ч;
- N – количество дней в месяце, сут.

Подставив значения, получаем:

$$W_{\text{мес}} = 19,46 \cdot 30 = 583,8 \text{ (кВт} \cdot \text{ч)}$$

Расчетное потребление 583,8 кВт·ч в месяц не превышает порог 1000 кВт·ч. Следовательно, семья попадает под льготный тариф (оба тарифа уменьшаются в два раза): дневной – 3 руб./кВт·ч, ночной – 1,5 руб./кВт·ч. Лимит городской власти (1200 кВт·ч) также не превышен, штрафные санкции отсутствуют.

Несмотря на попадание в льготную категорию, для дальнейшего снижения затрат и повышения энергоэффективности предложены следующие меры:

1. Смещение нагрузок в ночную зону: стиральная и посудомоечная машины уже переведены на ночной цикл (с 23:00 до 07:00), что снижает стоимость их эксплуатации в 2 раза по сравнению с дневным тарифом.

2. Технологические меры: замена ламп накаливания на светодиодные (снижение мощности освещения с 0,2 до 0,05 кВт); использование режима «Эко» в посудомоечной машине; своевременная очистка фильтров пылесоса и холодильника.

3. Поведенческие меры: выключение стационарного компьютера и телевизора из розетки в режиме ожидания (устранение фантомного потребления); приготовление пищи на электроплите с использованием посуды с плоским дном и крышкой для ускорения нагрева.

Данные меры позволяют сохранить потребление в пределах льготного порога даже при сезонном увеличении нагрузки (например, использовании кондиционера летом) и формируют культуру рационального энергопотребления.

1.3. Решение ситуационной задачи по модулю «Экономика»

В рамках модуля «Экономика» были детально разобраны четыре кейса, касающиеся финансовой грамотности, инвестиционной привлекательности и оценки рисков.

1.3.1. Кейс 1. «Страхование жизни»

Анализ ситуации семьи Ивановых позволил выявить ключевые аспекты защиты личного капитала. Страхование жизни выполняет не только функцию финансовой безопасности, но и выступает инструментом долгосрочного планирования.

- Анализ аргументов: Убежденность Владимира основывалась на «эффекте выжившего» и личном опыте получения выплат в первые годы работы схемы. Однако отсутствие прозрачной отчетности и гарантированная доходность, значительно превышающая рыночные показатели (ключевую ставку ЦБ РФ), являются первыми признаками мошенничества.
- Методы верификации: Для доказательства нелегальности организации достаточно проверить ее наличие в официальном реестре некредитных финансовых организаций на сайте Банка России (cbr.ru). Легальные НПФ обязаны публиковать аудиторские заключения и раскрывать структуру своих инвестиций.
- Признаки обмана: Ключевыми маркерами пирамиды в задаче стали: агрессивная реферальная программа (бонусы за привлечение новых вкладчиков), отсутствие лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг и использование организационно-правовой формы ООО вместо специализированного финансового института. Инвестирование в подобные структуры запрещено законом о защите прав потребителей финансовых услуг.

1.3.2. Кейс 2. «Куда вложить деньги»

Для молодой семьи Юли и Сергея был произведен расчет среднемесячного совокупного дохода. Исходя из того, что за год ими было накоплено 500 000 рублей при норме сбережения 30%, расчет производился по формуле:

$$D_{\text{год}} = \frac{S_{\text{накопл}}}{k_{\text{сбер}}} = \frac{500\,000}{0,3} = 1\,666\,666,67 \text{ (руб.)} \quad (2)$$

- $D_{\text{год}}$ – годовой совокупный доход, руб.;
- $S_{\text{накопл}}$ – сумма накоплений за год, руб.;
- $k_{\text{сбер}}$ – коэффициент нормы сбережения.

Среднемесячный доход составил:

$$D_{\text{мес}} = \frac{D_{\text{год}}}{12} \approx 138\,889 \text{ (руб.)} \quad (3)$$

Анализ финансовых инструментов (Таблица 3) показал, что при наличии кредитных обязательств и нестабильного дохода вложение средств в совместный бизнес друзей несет чрезмерные риски. В качестве альтернативы рекомендуется формирование финансовой подушки безопасности через банковские депозиты или надежные облигации.

Инструмент	Уровень риска	Ориентир доходности (% годовых)
Банковский депозит	Низкий	6–10
Облигации	Низкий/Средний	8–15
Акции	Средний/Высокий	0–20+
ПИФы	Средний	8–20
Стартап / Бизнес	Высокий	От 0 до очень высокого

Таблица 3 – Сравнительная характеристика финансовых инструментов

1.3.3. Кейс 3. «Заманчивое предложение»

В данном кейсе рассматривалась классическая схема финансовой пирамиды, маскирующейся под негосударственный пенсионный фонд (НПФ).

- Анализ аргументов: Убеденность Владимира основывалась на «эффекте выжившего» и личном опыте получения выплат в первые годы работы схемы. Однако отсутствие прозрачной отчетности и гарантированная доходность, значительно превышающая рыночные показатели (ключевую ставку ЦБ РФ), являются первыми признаками мошенничества.
- Методы верификации: Для доказательства нелегальности организации достаточно проверить ее наличие в официальном реестре некредитных финансовых организаций на сайте Банка России. Легальные НПФ обязаны публиковать аудиторские заключения и раскрывать структуру своих инвестиций.
- Признаки обмана: Ключевыми маркерами пирамиды в задаче стали: агрессивная реферальная программа (бонусы за привлечение новых вкладчиков), отсутствие лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг и использование организационно-правовой формы ООО вместо

специализированного финансового института. Инвестирование в подобные структуры запрещено законом о защите прав потребителей финансовых услуг.

1.3.4. Кейс 4. «Договор займа № 562468»

Был проведен детальный расчет стоимости микрозайма в МФО «Деньги-Деньги» на сумму 50 000 рублей под 1% в день. Результаты расчетов для различных сценариев погашения представлены в Таблице 4.

Сценарий погашения	Срок пользования (дней)	Начисленные проценты (руб.)	Пеня за просрочку (руб.)	Итого к выплате (руб.)
Погашение в срок (26.04.2026)	71	35 500	0	85 500
Досрочное погашение (06.04.2026)	51	25 500	0	75 500
Погашение с просрочкой (30.05.2026)	105	52 500	29 070	131 570

Таблица 4 – Расчет суммы выплат по договору микрозайма

Расчет пени при просрочке:

$$\begin{aligned}
 P &= S_{\text{долг}} \cdot k_{\text{пеня}} \cdot t_{\text{проср}} = \\
 &= 85\,000 \cdot 0,01 \cdot 34 = 29\,070 \text{ (руб.)}
 \end{aligned}
 \tag{4}$$

- P – сумма пени, руб.;
- $S_{\text{долг}}$ – общая сумма задолженности на момент начала просрочки, руб.;
- $k_{\text{пеня}}$ – ставка пени (1% в день);
- $t_{\text{проср}}$ – количество дней просрочки.

Годовая доходность данной операции для займодавца при пересчете по методу сложных процентов составляет более 3600%, что подтверждает высокую стоимость данного финансового продукта. Микрозайм может быть оправдан только как краткосрочная мера при наличии гарантированного источника погашения в течение нескольких дней.

1.4. Решение ситуационной задачи по специальности

В рамках решения ситуационной задачи для ПАО «ФосАгро» проанализирована проблема реактивного управления шаровыми мельницами, ведущая к перерасходу электроэнергии и ускоренному износу футеровки.

Предложено инновационное решение – система проактивного акустического контроля «Цифровой слух». Суть технологии заключается в спектральном анализе виброакустических сигналов (БПФ) в реальном времени, что позволяет дифференцировать режимы работы ТОУ: звонкий грохот (недогруз), глухой шум (оптимум) и приглушенный гул (перегруз).

Система интегрируется во все три уровня АСУ ТП:

- Нижний: Пьезоэлектрические акселерометры (IP67) на корпусе барабана.
- Средний: Edge-шлюз с DSP-модулем для БПФ и ML-классификации паттернов.
- Верхний: Бесшовная интеграция со SCADA через открытый стандарт OPC UA.

Внедрение ML-алгоритмов позволяет системе непрерывно самообучаться, адаптируясь к износу брони и фоновым шумам ГОКа. Технологическая эффективность подтверждается ростом производительности на 10–15%, экономией электроэнергии до 20% и продлением ресурса мелющих тел. Проект отвечает критериям оригинальности и полностью соответствует Целям устойчивого развития ООН и курсу компании на импортозамещение.

Раздел 2. Рабочая профессия «Цифровой куратор»

В рамках освоения рабочей профессии «Цифровой куратор» была выполнена серия лабораторных работ и итоговый проект, объединённые общей целью — формирование практических навыков автоматизации обработки данных с использованием связки Microsoft Excel и языка программирования VBA.

Первая лабораторная работа была посвящена основам программирования в среде VBA и построению линейных алгоритмов. В ходе её выполнения были разработаны программы для вычисления различных математических выражений, включающих тригонометрические, степенные и алгебраические операции. Основное внимание уделялось организации взаимодействия с пользователем через диалоговые окна ввода и вывода данных, а также корректному синтаксису языка VBA при реализации последовательных вычислений.

Вторая лабораторная работа расширила полученные навыки за счёт освоения условных алгоритмов и конструкций ветвления. Были реализованы программы, вычисляющие кусочно-заданные функции, где результат зависел от принадлежности входного значения определённому диапазону. Кроме того, в рамках данной работы произошло знакомство с пользовательскими формами, что позволило создавать более удобные и наглядные интерфейсы для ввода исходных данных. Отдельное внимание было уделено обработке некорректного ввода и защите программы от сбойных ситуаций. Также были решены задачи финансового характера, связанные с расчётом начислений по различным типам вкладов.

Третья лабораторная работа сфокусировалась на циклических алгоритмах и многократных вычислениях. В процессе её выполнения были освоены все основные типы циклов, доступные в VBA: циклы с предусловием, с постусловием и с параметром. С их помощью решались задачи нахождения произведений числовых рядов, построения таблиц значений функций с проверкой на неопределённости, пошагового перебора значений с заданным

шагом и контролем допустимости входных данных. Дополнительно был изучен оператор множественного выбора, который применялся для классификации данных и управления логикой программы в зависимости от введённого значения.

Четвёртая лабораторная работа была направлена на освоение работы с массивами данных. Были реализованы алгоритмы формирования одномерных и двумерных массивов, поиска повторяющихся элементов, сравнения сумм положительных и отрицательных значений, а также построчной агрегации данных в двумерных структурах. Отдельные задачи включали подсчёт элементов, удовлетворяющих заданным условиям, что позволило закрепить навыки перебора и анализа массивов с использованием вложенных циклов и условных конструкций.

Итоговый проект объединил все ранее приобретённые компетенции в рамках создания двух полноценных программных решений. Первое из них представляло собой приложение с графическим интерфейсом для выполнения геометрических расчётов, включающее проверку корректности введённых данных и возможность вывода результатов непосредственно на рабочий лист Excel. Второе решение было более масштабным и представляло собой систему учёта и хранения данных, реализованную в виде ведомости. Данная программа обеспечивала ввод информации через пользовательскую форму, её структурирование и сохранение как на лист электронной таблицы, так и во внешний текстовый файл, что продемонстрировало навыки работы с файловым вводом-выводом в VBA.

В совокупности весь цикл лабораторных работ и итоговый проект позволили последовательно пройти путь от простейших линейных вычислений до создания многофункциональных приложений с графическим интерфейсом, обработкой ошибок, работой с массивами и внешними файлами, что в полной мере соответствует задачам цифрового куратора по автоматизации рутинных процессов и разработке локальных программных решений для повышения эффективности труда.

Важной составляющей профессиональных компетенций цифрового куратора является умение создавать качественный образовательный контент и обеспечивать безопасность информации. Для развития этих навыков мною были пройдены курсы в Яндекс.Практикуме по созданию презентаций и работе с персональными данными, а также курс на Stepik по методологии проектирования онлайн-программ. В рамках обучения были изучены основы педагогического дизайна, структура учебного модуля и технические возможности конструктора Stepik. Смотреть сертификат Рисунок 58.

Практическим итогом стала разработка собственного авторского курса по подготовке к ОГЭ по информатике 2026 года. При проектировании программы были проанализированы актуальные спецификации ФИПИ. Структура курса охватывает все ключевые блоки экзамена: от измерения количества информации и логики до работы с электронными таблицами, графами и написания алгоритмов, что позволило в полной мере реализовать компетенции цифрового куратора на практике.

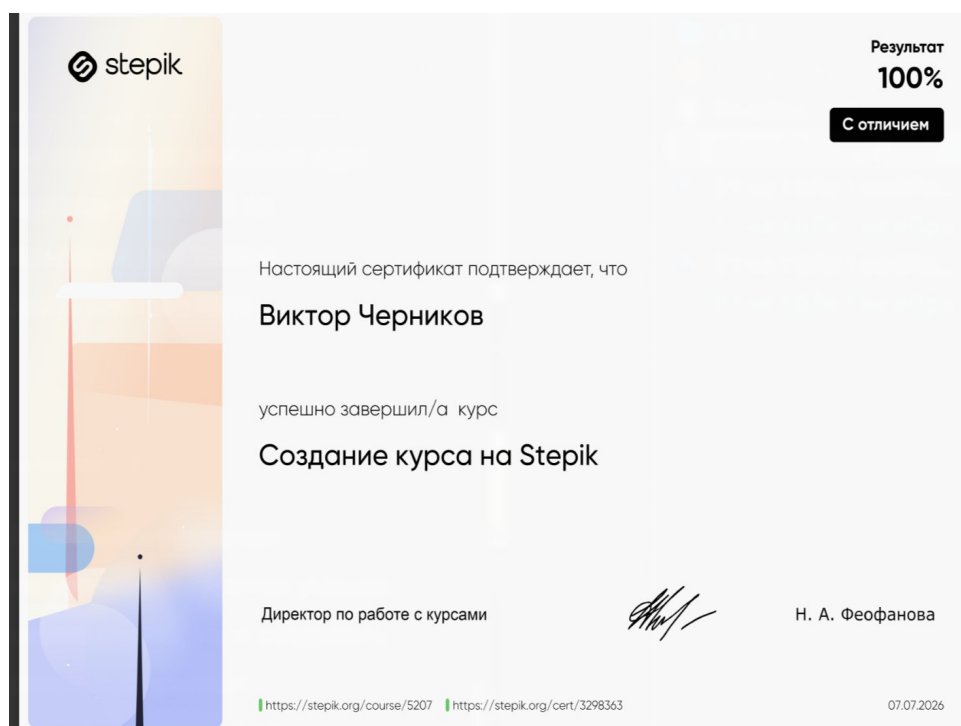


Рисунок 1 – Сертификат об окончании курса

Раздел 3. Встречи с представителями компаний на базе университета.

В рамках учебно-ознакомительной практики на базе Санкт-Петербургского горного университета был организован цикл встреч с представителями ведущих ИТ- и телекоммуникационных компаний. Такие мероприятия позволили нам, не покидая стен университета, погрузиться в реальные бизнес-процессы, узнать о специфике работы отраслевых предприятий и задать интересующие вопросы действующим специалистам.

3.1. Презентация компании «Тайли»: инфраструктура и серверное оборудование

Одной из первых и наиболее запоминающихся стала встреча с представителями компании «Тайли», которая прошла в университетской аудитории. Данная компания специализируется на комплексном оснащении ИТ-инфраструктуры, поставках и монтаже телекоммуникационного оборудования.

Основной фокус их деятельности направлен на работу с физическим уровнем передачи данных и организацией серверных помещений. Представители компании подробно рассказали о том, как правильно проектировать и собирать серверные шкафы и стойки, какие существуют стандарты прокладки кабелей и организации структурированных кабельных систем (СКС). Нам объяснили разницу между различными типами оптических и медных патч-кордов, показали примеры грамотного кабель-менеджмента и рассказали о системах распределения питания внутри стоек.

Для меня, как для студента ИТ-специальности, эта встреча оказалась крайне интересной и полезной. В процессе обучения мы чаще сталкиваемся с программным обеспечением, виртуализацией и алгоритмами, однако любая цифровая экосистема базируется на надежном «железе». Понимание того, как физически организовано серверное оборудование, как обеспечивается его охлаждение и защита от сбоев на уровне проводов и стоек, формирует более целостную картину работы современных информационных систем.

3.2. Знакомство с телеком-оператором SkyNet (Скайнет)

Еще одним гостем, посетившим наш университет, стала компания SkyNet (Скайнет). Это крупный оператор связи и интернет-провайдер, который работает на рынке Санкт-Петербурга и Ленинградской области с 2002 года. Компания предоставляет полный спектр телекоммуникационных услуг, включая высокоскоростной доступ в интернет, цифровое телевидение и телефонию, опираясь на собственные оптоволоконные линии связи.

На встрече представители Скайнет осветили вопросы масштабирования городской сети, рассказали о специфике подключения жилых массивов и коммерческих объектов, а также поделились деталями настройки сетевого оборудования на уровне провайдера. Было любопытно узнать о внутренней «кухне» интернет-провайдера, который ежедневно обеспечивает связью десятки тысяч абонентов в нашем городе. Стоит отметить, что на данном этапе мы лишь познакомились с компанией теоретически: впереди нас ждет полноценная выездная экскурсия в офис и на технологические площадки Скайнет, где мы сможем воочию увидеть их оборудование и рабочие процессы.

3.3. Встреча с представителем ПАО «Газпром»: курс на цифровой суверенитет

Завершающей в этом цикле стала лекция представителя компании «Газпром», которая была посвящена глобальным трендам развития отечественной ИТ-отрасли. Спикер поднял крайне важную и злободневную тему — формирование новой цифровой цивилизации и обеспечение технологического суверенитета России.

В ходе выступления подробно обсуждались процессы импортозамещения и стратегический переход отечественных предприятий на российские программные и аппаратные решения. Представитель компании объяснил, как в современных геополитических условиях происходит масштабная замена иностранных разработок (операционных систем, систем управления базами данных, ERP- и CAD-систем, серверного оборудования)

на отечественные аналоги. Были рассмотрены реальные кейсы миграции корпоративной инфраструктуры, сложности, с которыми сталкиваются ИТ-специалисты при переходе на российское ПО, а также перспективы развития национальной экосистемы технологий.

Для будущих ИТ-специалистов эта встреча стала настоящим откровением. Она наглядно продемонстрировала, что работа в отрасли сегодня — это не просто написание кода или администрирование сетей, но и участие в формировании независимого технологического каркаса страны. Понимание того, как устроен процесс замещения зарубежных вендоров и какие компетенции сейчас наиболее востребованы на отечественном рынке, позволило мне по-новому взглянуть на свою будущую профессию и осознать ее стратегическую значимость для экономики государства.

Раздел 4. Посещение компаний-партнеров и музеев

В рамках специализированного блока учебно-ознакомительной практики «Летняя школа "Моя специальность"» было организовано посещение ведущих ИТ-компаний, производственных предприятий и профильных музеев Санкт-Петербурга. Целью данных выездных мероприятий стало знакомство с реальной инфраструктурой бизнеса, производственными процессами и корпоративной культурой потенциальных работодателей.

4.1. Яндекс музей

Яндекс Музей, расположенный на Невском проспекте, 68А, представляет собой современное городское пространство, которое знакомит посетителей с историей технологий и людьми, которые их создают. Музей выступает не только как выставочная площадка, но и как образовательный центр, где проходят лекции с инженерами и разработчиками, а также экспонируются уникальные артефакты, включая советские цветомузыкальные устройства и ранние образцы вычислительной техники.

В ходе экскурсии нам была представлена развернутая историческая ретроспектива развития вычислительной техники — от древнейших инструментов для подсчета до персональных компьютеров конца XX века.

Экскурсия началась с демонстрации самых первых средств механизации арифметических операций: традиционных русских счетов, арифмометров и ранних механических калькуляторов, которые использовались бухгалтерами и инженерами до появления электроники.

Завершающей точкой исторического обзора стала эра персональных компьютеров. Нам продемонстрировали образцы ранней бытовой вычислительной техники, включая классические компьютеры Apple Macintosh, которые совершили революцию в области человеко-машинного взаимодействия благодаря графическому интерфейсу и мыши. Эта экскурсия позволила мне, как будущему ИТ-специалисту, наглядно осознать колоссальный технологический прогресс, произошедший за последние 70 лет, и понять, на фундаменте каких инженерных решений строится современная индустрия информационных систем.

4.2. Санкт-Петербургский музей истории профессионального образования

Музей, расположенный на Синопской набережной, 64, был создан в 1978 году и в 1994 году получил федеральный статус. Экспозиция музея подробно рассказывает о развитии системы профессионального обучения в России, начиная с петровских времен и ремесленных училищ XVIII века до современных колледжей и инженерных вузов.

Посещение музея позволило проследить историческую преемственность инженерного образования в России. Мы изучили архивные документы и учебные пособия, по которым обучались первые советские программисты и кибернетики. Понимание того, как формировались фундаментальные технические дисциплины, помогло мне по-новому взглянуть на современный учебный процесс и ценность классической инженерной подготовки.

4.3. ООО «Водопад»

Компания «Водопад» (офис и производство расположены по адресу Якорная ул., 14) специализируется на разработке и производстве радиоэлектронной аппаратуры, элементов электронной базы и сложных

радиотехнических изделий. Предприятие работает в сфере высокотехнологичного приборостроения.

На предприятии нам продемонстрировали полный жизненный цикл создания электронного изделия: от проектирования принципиальных схем и трассировки печатных плат до монтажа компонентов и финального тестирования. Инженеры рассказали о стандартах контроля качества на производстве радиоэлектроники и о том, какое программное обеспечение используется для моделирования электрических цепей.

4.4. IT-компания «Норбит» (Norbit)

«Норбит» (офис в СПб на ул. Кропоткина, 1И) — это крупный системный интегратор и консалтинговая компания, специализирующаяся на внедрении, поддержке и кастомизации корпоративного программного обеспечения (CRM, ERP, BI-системы). Компания также разрабатывает собственные no-code платформы и решения для автоматизации бизнес-процессов.

Встреча с представителями «Норбит» была посвящена специфике работы в IT-консалтинге. Нам рассказали о роли бизнес-аналитиков и системных архитекторов при внедрении ПО на крупных промышленных предприятиях. Также была затронута тема стажировок для начинающих разработчиков (в том числе АВАР-программистов) и важности понимания бизнес-логики заказчика при написании кода.

4.5. Интернет-провайдер «Скайнет» (SkyNet)

«Скайнет» — один из крупнейших независимых интернет-провайдеров и операторов цифрового телевидения в Санкт-Петербурге, работающий на рынке с 2004 года. Компания владеет разветвленной оптической сетью и предоставляет услуги высокоскоростного доступа в интернет для частных и корпоративных клиентов.

Экскурсия была сфокусирована на сетевой инфраструктуре. Специалисты компании объяснили принципы построения магистральных каналов связи, маршрутизации трафика и работы современных дата-центров.

Для студента ИТ-специальности крайне полезным было узнать о системах мониторинга сетевой активности (NOC), методах обеспечения отказоустойчивости и современных протоколах защиты от DDoS-атак.

4.6. ООО «Технопарк Санкт-Петербурга»

«Технопарк Санкт-Петербурга» — это крупнейшая региональная инновационная площадка на Северо-Западе, созданная при поддержке Правительства города. Организация предоставляет инфраструктуру, сервисы и инструменты для поддержки промышленных предприятий, технологического бизнеса и стартапов на всех стадиях их развития.

Нам презентовали экосистему поддержки ИТ-предпринимательства. Мы узнали о механизмах коммерциализации студенческих научных разработок, возможностях получения грантовой поддержки и условиях для получения статуса резидента технопарка. Встреча мотивировала рассматривать создание собственного ИТ-стартапа как одну из возможных траекторий профессионального развития.

4.7. ИТ-хаб Группы «Т-Технологии» (Т-Банк)

Посещение ИТ-хаба позволило погрузиться в атмосферу современной финтех-корпорации. Представители Т-Банка провели экскурсию по рабочим пространствам и рассказали о стеке технологий, применяемых при создании банковских экосистем. Мы обсудили преимущества микросервисной архитектуры, применение методологий Agile и Scrum в больших командах, а также требования, которые Т-Банк предъявляет к Junior-разработчикам и студентам технических вузов при отборе на стажировки.

Заключение

В период с 20 июня по 25 июля 2026 года мной была успешно пройдена учебно-ознакомительная практика Летняя школа Моя специальность. Данная практика стала важнейшим этапом моего профессионального становления, позволив интегрировать теоретические академические знания с реальными производственными и бизнес-процессами. В ходе выполнения программы были решены задачи по развитию междисциплинарных компетенций, освоению профессиональных инструментов и глубокому погружению в индустрию.

В рамках решения ситуационных задач по модулям Наука, Энергосбережение и Экономика были освоены методы историко-статистического анализа, расчета энергоэффективности и оптимизации бытовых процессов. Особое внимание было уделено повышению финансовой грамотности. Разбор практических кейсов позволил научиться идентифицировать финансовые пирамиды, оценивать риски инвестирования и понимать реальную стоимость кредитных продуктов, что является критически важным навыком для современного специалиста.

Значительная часть практики была посвящена освоению рабочей профессии Цифровой куратор. В рамках серии лабораторных работ и итогового проекта я изучил возможности автоматизации рутинных процессов с помощью связки Microsoft Excel и языка программирования VBA. Выполнение заданий на построение линейных, условных и циклических алгоритмов, а также работа с массивами данных и создание пользовательских форм сформировали устойчивые навыки разработки локальных программных решений и создания удобных интерфейсов для конечного пользователя.

Встречи с представителями ведущих компаний и посещение производственных площадок позволили сформировать целостное представление о работе ИТ-отрасли. Презентации от компаний Тайли и Скайнет дали понимание специфики построения серверной инфраструктуры, структурированных кабельных систем и работы телеком-операторов. Лекция

представителя ПАО Газпром наглядно показала стратегическую значимость профессии ИТ-специалиста в контексте цифрового суверенитета и импортозамещения.

Экскурсии в Яндекс Музей и Музей истории профессионального образования помогли проследить эволюцию вычислительной техники и инженерной мысли. Посещение таких предприятий и организаций, как Водопад, Норбит, Технопарк Санкт-Петербурга и ИТ-хаб Т-Банка, познакомило меня с полным жизненным циклом создания электронных изделий, спецификой внедрения корпоративных систем, механизмами поддержки ИТ-стартапов и современными требованиями финтех-корпораций к начинающим специалистам, включая знание Agile-методологий и микросервисной архитектуры.

Подводя общий итог, можно сказать, что практика помогла мне не только развить профессиональные навыки в области программирования и анализа данных, но и переосмыслить роль ИТ-специалиста в современном мире. Я убедился, что работа в отрасли сегодня выходит далеко за рамки написания кода и включает в себя участие в формировании цифровой экосистемы, понимание бизнес-логики заказчиков и решение масштабных инфраструктурных задач. Полученный опыт и понимание актуальных векторов развития технологий заложили прочный фундамент для моей дальнейшей учебы и успешной карьеры в сфере информационных технологий.